T13

ξ – случ. величина – длина (ширина) черепа Египтян

η – случ. величина – европейцев

$\xi \sim N(a_\xi, \sigma_\xi^2)$

$\eta \sim N(a_\eta, \sigma_\eta^2)$

$n = 139$, – Египт.

$m = 1000$ – европейц.

для длины $S_{\xi_1} = 5,722$, $S_{\eta_1} = 6,161$

для ширины $S_{\xi_2} = 4,612$, $S_{\eta_2} = 5,055$

$\alpha = \frac{5}{100}$

$H_0: \sigma_\xi^2 = \sigma_\eta^2$

$H_1: \sigma_\xi^2 = \sigma_\eta^2$

если верна H_0: $\frac{S_\xi^2}{S_\eta^2} \sim F(n-1, m-1)$

$\frac{S_\xi^2}{S_\eta^2} \sim F(138, 999)$ – распр Фишера

двустор. альтерн.

$G = (0; f_{\alpha/2}) \cup (f_{1-\frac{\alpha}{2}}, +\infty)$

$f_{0,025} \approx 0,767$, $f_{0,975} \approx 1,272$

$\frac{S_{\xi_1}^2}{S_{\eta_1}^2} \approx 0,863 \notin G$, $\frac{S_{\xi_2}^2}{S_{\eta_2}^2} \approx 0,832 \notin G$

=> нет осн. отвергнуть H_0 для ширины или длины

$\theta = \frac{\sigma_\xi^2}{\sigma_\eta^2}$; $H_0: \theta = 1$

$H_1: \theta \neq 1$

$$\frac{S_\xi^2/\sigma_\xi^2}{S_\eta^2/\sigma_\eta^2} \sim F(n-1, m-1)$$

$$\frac{S_\xi^2}{S_\eta^2} \sim \Theta F(n-1, m-1)$$

$$\frac{\Delta}{\Theta} \sim F(n-1, m-1)$$

$$W(\Theta) = P(\Delta \in G | H_1) = P(\Delta > f_{1-\frac{\alpha}{2}} | H_1) +$$

$$P(\Delta < f_{\frac{\alpha}{2}} | H_1) = \Phi\left(\frac{f_{\alpha/2}}{\Theta}\right) + 1 - \Phi\left(\frac{f_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\Theta}\right)$$

$F(138, 999)$, $\Phi(x)$ - ее ф-ия распр